Reporte

Equipo 16	
Nombre: Lesly Adamaris Cotlame Nieto Christopher Bethancourt Contreras Francisco Mora Ruiz	**Matrícula**: 2226958 2226948 2226912
Nombre del curso: Componentes de lógica de negocios.	**Nombre del profesor**: Miguel Ángel Gómez Marroquín
Módulo Netacad: PIA, apartado 4: Producción	**Actividad**: Manual de instalación y ejecución de Eventos Nova.
Fecha: 05/11/2026 (revisión documental) · Entrega oficial del PIA: 06/11/2026	

Bibliografía (Formato APA)

- Bayer, M. (s. f.). Alembic documentation. https://alembic.sqlalchemy.org/
- Docker Inc. (s. f.). Docker Compose [Documentación oficial]. https://docs.docker.com/compose/
- PostgreSQL Global Development Group. (s. f.). PostgreSQL 18 documentation. https://www.postgresql.org/docs/18/
- Wiggins, A. (2017). The twelve-factor app. https://12factor.net

Objetivo:

Guiar la instalación, configuración, ejecución y verificación de Eventos Nova en un equipo local con Docker Compose y, de forma opcional, sin Docker, usando solo variables de entorno y sin credenciales predeterminadas.

Procedimiento:

Manual de instalación y ejecución - Eventos Nova

1. Alcance

Este manual explica cómo poner en marcha Eventos Nova (API FastAPI, interfaz web, trabajador del Outbox y PostgreSQL 18) en un equipo local. La configuración se separa del código con variables de entorno (12-Factor). El despliegue en Render se describe en el Manual de CD y todavía no se ha realizado (05/11/2026).

2. Requisitos

Componente	Versión	Uso
Docker Engine o Docker Desktop	Con Docker Compose v2	Ejecución reproducible de DB + App + Worker + Tests
Git	Cualquier versión reciente	Obtener el código
Python (opcional)	3.13	Ejecución fuera de Docker
PostgreSQL (opcional)	18	Base de datos fuera de Docker
Node.js (opcional)	24 en las mediciones del equipo	Scripts de navegador (scripts/*.mjs)

3. Obtener el código

```
git clone https://github.com/leslynieto64-del/EventosNova-PIA eventos-nova
cd eventos-nova
# El Bloque A ya está fusionado en main (PR #2, 05/11/2026):
git checkout main
```

Al 05/11/2026 el repositorio público contiene main con 37 commits: los 25 previos y los 11 del Bloque A, fusionados mediante la PR #2 (0b16cf3).

El problema LF/CRLF de test_el_oraculo_no_se_modifico quedó resuelto en el commit 9c72bc7 (regla «tests/referencias/*.json -text» en .gitattributes): ya no hace falta clonar con core.autocrlf=false (no afectaba al funcionamiento de la aplicación).

4. Configurar las variables de entorno

```
cp .env.example .env        # PowerShell: Copy-Item .env.example .env
# Edite .env y cambie POSTGRES_PASSWORD y la misma clave en DATABASE_URL y
TEST_DATABASE_URL
```

Variable	Ejemplo	Descripción
POSTGRES_PASSWORD	(clave local propia)	Obligatoria; Compose falla si falta. Nunca se sube a Git
POSTGRES_DB / POSTGRES_USER	eventosnova	Base y usuario de desarrollo
POSTGRES_PORT / API_PORT	5432 / 8000	Puertos publicados solo en 127.0.0.1
DATABASE_URL	postgresql+psycopg:// eventosnova:<clave>@127.0.0.1:5432/ eventosnova	Para Alembic y la API fuera de Docker
TEST_DATABASE_URL	...@127.0.0.1:5432/eventosnova_test	Base de pruebas; el nombre debe terminar en _test
EVENTOSNOVA_ PERSISTENCIA	postgresql	memoria (por omisión) o postgresql; Compose ya usa postgresql
EVENTOSNOVA_ENTORNO	local	local o produccion (cookie Secure, HSTS, /docs oculto)
EVENTOSNOVA_DOCS	1	Muestra /docs en producción para la demostración

5. Instalación con Docker Compose (recomendada)

```
docker compose up -d --build     # db + migrate + api + worker
docker compose ps                # api y db en estado healthy
curl http://127.0.0.1:8000/ready  # {"estado":"ok", ...}
```

Servicio	Función
db	PostgreSQL 18 (contenedor eventosnova-db), volumen eventosnova_pgdata, puerto 127.0.0.1:5432
migrate	python -m alembic upgrade head (0001 a 0009); se ejecuta una vez
api	uvicorn api.main:app en 127.0.0.1:8000; healthcheck /ready
worker	trabajador_outbox --intervalo 2: inicio automático del evento (llegada de T) y despacho del Outbox
tests (perfil tests)	Prepara eventosnova_test y ejecuta unittest

6. Crear el primer administrador

El sistema no trae credenciales predeterminadas. La contraseña se pide por teclado sin eco (mínimo 12 caracteres) o se lee de una variable de entorno; nunca se escribe como argumento.

```
docker compose run --rm api python scripts/crear_administrador.py \
    --base eventosnova --correo <correo> --nombre "<nombre>"
```

Las cuentas de Coordinación y Proveedor las crea después el Administrador en la pantalla Cuentas. Una cuenta de Proveedor debe vincularse a un proveedor del catálogo (COR-03).

7. Uso y verificación

Dirección	Resultado esperado
http://127.0.0.1:8000/health	Proceso vivo
http://127.0.0.1:8000/ready	200 si la base responde; 503 si no
http://127.0.0.1:8000/app/	Pantalla de ingreso de la interfaz web
http://127.0.0.1:8000/docs	Swagger UI con 77 operaciones (entorno local)

8. Ejecutar las pruebas

```
docker compose run --rm tests

# fuera de Docker, con PostgreSQL y TEST_DATABASE_URL definidos
export EVENTOSNOVA_REQUIERE_BD=1
python scripts/preparar_base_de_pruebas.py
coverage run -m unittest discover -s tests
coverage json -o coverage.json -q
python scripts/verificar_cobertura.py coverage.json --minimo 80
```

Resultados de referencia: CI de Linux sobre 9c72bc7 (PR #2): 1,677 pruebas aprobadas, 1 omitida en el job «pruebas» y 8 en «docker», cobertura 98.21 %; clon nuevo en Windows con core.autocrlf=true: 1,677 aprobadas y 1 omitida por diseño. Antes del Bloque A, el CI de main (4be166b): 1,654 aprobadas. Véase el Informe general de pruebas.

9. Ejecución sin Docker (opcional)

```
python -m venv .venv && . .venv/bin/activate   # Windows: .venv\Scripts\activate
python -m pip install -r requirements-dev.txt
export EVENTOSNOVA_PERSISTENCIA=postgresql
python -m alembic upgrade head
python -m uvicorn api.main:app --app-dir src --port 8000
python -m infrastructure.persistencia.trabajador_outbox --intervalo 2   # en otra
terminal, con --app-dir equivalente (PYTHONPATH=src)
```

10. Entorno aislado de pruebas manuales

docker-compose.manual-test.yml levanta api-manual (127.0.0.1:8001) y worker-manual sobre la base eventosnova_manual_test. Es el entorno donde se verificó el Bloque A.

11. Detener y conservar datos

```
docker compose down        # detiene sin borrar el volumen
# No use «docker compose down -v»: borra el volumen eventosnova_pgdata
```

12. Problemas frecuentes

Síntoma	Solución
«Defina POSTGRES_PASSWORD en .env»	Copiar .env.example a .env y definir la clave
/ready responde 503	Revisar docker compose ps y DATABASE_URL
El trabajador indica migraciones pendientes	docker compose run --rm migrate
No hay usuarios para entrar	Crear el primer administrador (sección 6)
La API no arranca y menciona EVENTOSNOVA_DISPONIBILIDAD_ ARCHIVO	Quitar esa variable (prohibida desde D-P3)
Falla test_el_oraculo_no_se_modifico en Windows	Resuelto en 9c72bc7 (.gitattributes); si ocurre en un clon anterior, actualice a main